

Curso	Base de Datos I											
Carrera	Ingeniería Informática y Sistemas											
Número de créditos	Teóricos	2	Prácticos	2	Semestre	Primer X	Segundo	año	2025			
Prerrequisito	Programación Avanzada Organización Computacional				Eje		Ingeniería de software					
Sección	A				Horario asignatura			Lunes y Miércoles 11:50 – 13:10				
Modalidad	Presencial	X	Virtual sincrónico		Virtual asincrónica		Híbrida					
Jornada	Matutina	X	Vespertina		Mixta		Plan	Entre semana	X	Fin de semana		
Horas del curso 1 crédito = 30 horas	Horas sincrónicas (directas en clase) 120						Horas autónomas (trabajo fuera de la asignatura)					

Nombre del docente	Iván Antonio de León Fuentes	Correo electrónico del docente	iadeleon@correo.url.edu.gt

A. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Este curso busca introducir a los estudiantes a los conceptos fundamentales de bases de datos, sistemas administradores de bases de datos y la teoría relacional, su aplicación y desarrollo de aplicaciones reales de sistemas relacionales de bases de datos. A partir de la teoría relacional desarrollar modelos de datos y poder representar la información y el nivel de abstracción de los datos para representar la realidad de cualquier empresa. Además, entender el concepto de mapeo del modelo de datos a la teoría relacional.

B. FIN/ES DE APRENDIZAJE/OBJETIVOS

Objetivo General

Conocer y aplicar la teoría relacional de bases de datos, así como realizar modelos de datos y resolver problemas de análisis de sistemas de información.

Objetivos Específicos

- Realizar modelos de datos con un nivel de abstracción alto sobre la representación de los datos.
- Desarrollar aplicaciones reales de sistemas de bases de datos.
- Entender el funcionamiento de un sistema administrador de bases de datos.

C. OPCIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Marque con una X las opciones metodológicas y estrategias didácticas, que utilizará en la asignatura:

Aprendizaje basado en proyectos (BPL)		Aprendizaje basado en problemas (Método Pólya)	
Método de casos		Aprendizaje basado en servicio	
Aprendizaje invertido		Aprendizaje basado en retos	
Aprendizaje colaborativo	X	Design thinking	X
Aprendizaje cooperativo	X	Aprendizaje basado en equipos	
Gamificación		Investigación	X
Otro [especifique]:			

D. PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

No. de Seman a	No. de Sesión	Saberes (contenidos: temas y subtemas)	Actividades del estudiante	Evidencias de aprendizaje (Evaluación)	Recursos didácticos	Sincrónica (horas)	Autónoma (horas)
1	1	Presentación del curso	Presentación del catedrático. Presentación del programa del curso. Reglas generales del desarrollo del curso.			3.24	
	2	Sistemas Administrativos de Bases de Datos Conceptos generales de bases de datos. Sistemas Administrativos de Bases de Datos. Sistemas de Bases de Datos. Arquitectura para sistemas gestores de Bases de Datos. - Nivel Externo. - Nivel Conceptual. - Nivel Interno.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
2	1	Arquitectura para sistemas de Bases de Datos. - Arquitectura Centralizada - Arquitectura Cliente-Servidor. - Arquitectura Distribuida	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
	2	Práctica Arquitectura de Sistemas de bases de base de datos y gestores de base de datos - Realización de instalación de servidores de BD. - Configuración Arquitectura BD	Antes de clase: Realizar investigación previa - Servidores BD - Conexiones Cliente-Servidor.	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	

		Despliegue de las conexiones					
3	1	Diseño de base de datos - Introducción a modelo de datos - Tipos de modelos de datos	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
	2	Diseño de base de datos Modelos de datos - Entidades - Atributos - Dominios - Relaciones	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
4	1	Diseño de base de datos Modelos Entidad-Relación - Definición del modelo - Diseño del modelo - Características del diseño	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
	2	Diseño de base de datos Modelos Entidad-Relación Actividades de diseño Modelo E-R	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hoja de trabajo para modelación de base de datos	Referencias bibliográficas	3.24	
	1	Diseño de base de datos Modelos Entidad-Relación Actividades de diseño Modelo E-R	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro.	Hoja de trabajo para modelación de base de datos	Referencias bibliográficas	3.24	

			Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto				
5	2	Diseño de base de datos Modelos Relacional - Definición del modelo - Diseño del modelo - Características del diseño	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
6	1	Diseño de base de datos Modelos Relacional Actividades de diseño Modelo Relacional	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hoja de trabajo para modelación de base de datos	Referencias bibliográficas	3.24	
	2	Diseño de base de datos Modelos Relacional Actividades de diseño Modelo Relacional	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hoja de trabajo para modelación de base de datos	Referencias bibliográficas	3.24	
7	1	Diseño de base de datos Normalización - Introducción a la normalización - Dependencias funcionales 1FN, 2FN y 3FN	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hoja de trabajo para Normalización	Referencias bibliográficas	3.24	
	2	Diseño de base de datos Algebra relacional - Sintaxis y operaciones del - álgebra relacional.	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hoja de trabajo para modelación de base de datos	Referencias bibliográficas	3.24	

		3. Operaciones de conjuntos. 4. Unión. 5. Intersección. 6. Diferencia. 7. Producto cartesiano. 8. Operaciones relacionales especiales. 10. Selección. 11. Proyección. 12. Reunión. 13. División.					
8	1	Git 1. Creación de cuenta Github 2. Creación de repositorios 3. Administración de repositorios 4. Clonar repositorios 5. Push y Pull	Investigación previa ● Git ● Instalación ● Administración ● Configuración de cuentas en git	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
	2	Git ● Práctica en clase de Git	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
9	1	PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL (10/03/2025)				3.24	
	2	Práctica de configuración y administración de Mysql Se realizará una práctica para poder instalar y configurar Mysql	Investigación previa ● Conexiones a BD ● Configuración del cliente de base de datos.	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
10	1	Lenguajes de Bases de Datos Lenguaje de definición de datos DDL. 1. Create table	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro.	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	

		2. Drop table 3. Alter table 4. Truncate	Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto				
	2	Lenguajes de Bases de Datos Lenguaje de definición de datos DQL. 1. Select y Where Lenguaje DML 1. Insert 2. Update 3. Delete	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
11	1	Lenguajes de Bases de Datos Lenguaje de definición de datos DQL. Práctica 1. Select y Where 2. Insert 3. Update 4. Delete	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
	2	Lenguajes de Bases de Datos Lenguaje de consulta de datos DQL. 1. Between 2. Sum 3. Count	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
	VACACIONES SEMANA SANTA (11 AL 20 abril)						
12	1	Lenguajes de Bases de Datos Práctica 1. Between 2. Sum 3. Count	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	

	2	Lenguajes de Bases de Datos Lenguaje de definición de datos DQL. 1. Order By 2. Group By	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
13	1	Lenguajes de Bases de Datos Práctica 1. Order By 2. Group By	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
	2	Lenguajes de Bases de Datos Lenguaje de definición de datos DQL. 1. Inner Join 2. Left Join	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
14	1	SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL (28/04/2025)				3.24	
	2	Lenguajes de Bases de Datos Práctica 1. Inner Join 2. Left Join	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
15	1	Procedimientos almacenados 1. Conceptos 2. Sintaxis 3. Implementación	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	

	2	Procedimientos almacenados Práctica de procedimientos	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
16	1	Disparadores 1. Conceptos 2. Sintaxis 3. Implementación	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
	2	Disparadores Práctica de disparadores	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
17	1	Cursores 1. Conceptos 2. Sintaxis 3. Implementación	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
	2	Cursores Práctica de cursores	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
18	1	Práctica final de procedimientos, disparadores y cursores	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	

			autónomo o ejercicios indicados del libro de texto				
	2	Revisión de Proyecto Revisión final del proyecto	Antes de clase: Lecturas, video o resumen de la sección del libro. Después de clase: Hojas de trabajo autónomo o ejercicios indicados del libro de texto	Hojas de trabajo, ejercicios en clase o proyecto	Referencias bibliográficas	3.24	
19	1	EVALUACIÓN FINAL (26/05/2025)				3.24	

*Se calcula que por cada crédito son 30 horas por semestre, por lo que un curso de 4 créditos debe tener una inversión en tiempo de 120 horas al semestre.

E. NECESIDADES ESPECIALES PARA EL CURSO

Laboratorio de cómputo	X	Área de prácticas agrícolas	
Laboratorio especial (abajo indique cuál)		Cámara de Gesell	
Planta de alimentos		Salón de audiencias	
Otro [especifique]:			

F. EVALUACIÓN

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SUMATIVA

Evidencias de aprendizaje	Instrumento de evaluación	Puntaje
2 evaluaciones parciales	Evaluaciones sumativas	30
Proyecto		20
Laboratorios		20
Examen final		30
	TOTAL	100

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN FORMATIVA

Marque con una X las actividades formativas, que utilizará en esta asignatura:

El papel del minuto (<i>One minute paper</i>)		Ejemplos y contra ejemplos	
Diálogo socrático	X	Foros	
Mural colaborativo		Mi error favorito	
Trabajo en grupo para resolver dudas	X	Pruebas objetivas cortas	X
FODA del aprendizaje		Síntesis de la clase	
Ticket de salida		Resolver dudas	X
Preguntas orales		Actividades de reflexión	
Otra (especifique):			

G. REFERENCIAS

Date, C.J. Introducción a los sistemas de bases de datos. 7ma Edición, 2001. Pearson Educación.

Korth, Henry & Silberschatz, Abraham. Fundamentos de Bases de datos. Cuarta Edición, Editorial McGraw Hill.

H. OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- El curso se aprueba con una nota mínima de 65 puntos.
- Para tener derecho a evaluación final, se requiere contar un 75% de asistencia a las actividades académicas.
- La evaluación final deberá abarcar todo el contenido visto a lo largo del semestre.
- Tanto en las evaluaciones parciales como en la final, se podrá incluir contenido relacionado con los prerrequisitos del curso.
- Los parciales serán acumulativos, lo que significa que cada uno podrá incluir temas de los parciales anteriores.
- Cualquier intento de plagio, será notificado a la Facultad de Ingeniería y enviado a la DICAS.
- Toda acción de plagio o fraude será penalizada de acuerdo con el **Reglamento de Convivencia del Estudiante Landivariano**, según Artículo 12. Faltas académicas, literales i) *Todas las modalidades de plagio o fraude y en general, cualquier conducta contraria a la verdad y a la honradez encaminada a engañar al docente con intención de obtener un provecho académico personal o ajeno.* j) *Defraudar el sistema de comprobación del rendimiento académico, ya sea individual o en colaboración con otros para su ejecución.* k) *Brindar o recibir información por cualquier medio, durante una evaluación; intercambiar exámenes o sustracción de estos.* l) *Suplantar a una persona en cualquier evaluación o actividad académica.*

- Fechas importantes:
 - Fecha de inicio del curso: 13 de enero del 2025
 - Fechas para tener el 60% de la zona completa en el portal del curso:
 - 30% de zona, 10 de marzo
 - 50% de zona, 21 de abril
 - 60% antes de retiro académico
 - Fecha de evaluación final: **26 de mayo**
 - Fecha de evaluación de reposición: **2 de junio**

(Reglamento de Evaluación Académica para programas de pregrado URL, s.f.)